FURPS+ U2 · requerimientos · clasificación de atributos de calidad (RUP)

1 Las letras

	Significa	Incluye	Requisito de ejemplo
F	**Funcionalidad**	prestaciones, capacidades, generalidad, **seguridad** (permisos, autenticación, auditoría), reutilización	*"Sólo el supervisor puede anular una venta"*
U	**Usabilidad**	factores humanos, facilidad de uso y de aprendizaje, estética, **coherencia de la interfaz**, accesibilidad, ayuda, **documentación de usuario**	*"Un cajero nuevo opera el sistema tras 2 h de capacitación"*
R	**Fiabilidad** reliability	frecuencia y severidad de fallas, **disponibilidad**, tiempo medio entre fallas, **recuperación**, exactitud de resultados, previsibilidad	*"Disponible 99,5 % del horario comercial; tras una caída, se recupera en 10 min sin perder ventas"*
P	**Rendimiento** performance	**tiempo de respuesta**, velocidad, throughput, eficiencia, consumo de recursos (CPU, memoria), capacidad, **escalabilidad**	*"Responde en menos de 2 s con 500 usuarios concurrentes"*
S	**Soporte** supportability	**adaptabilidad**, mantenibilidad, extensibilidad, configurabilidad, compatibilidad, **instalación**, testeabilidad, internacionalización, portabilidad	*"Agregar un nuevo medio de pago no requiere modificar el módulo de ventas"*
+	**Restricciones**	**de diseño** (BD, arquitectura) · **de implementación** (lenguaje, normas, estándares) · **de interfaz** (con **otros sistemas**) · **físicas** (hardware, peso, espacio) · también legales y de licencias	*"Se desarrolla en Java sobre PostgreSQL"* · *"Se integra con el webservice de AFIP"*

F = lo funcional (qué hace) · URPS = atributos no funcionales (cómo lo hace) · + = restricciones, no son atributos de calidad

⚠ Única pregunta confirmada de parciales: **"la adaptabilidad se clasifica como Soporte (S)" → verdadero**. El resto sale de RUP y de un resumen de alumnos, no de la guía de la cátedra: justificá si aparece.

2 Cómo clasificar un requisito (en este orden)

1. ¿Describe **qué hace** el sistema, o **quién puede** hacerlo? → **F**
2. ¿Limita las opciones del diseñador (lenguaje, BD, hardware, norma, otro sistema)? → **+**
3. ¿Habla de lo fácil que es **usarlo o aprenderlo**, de la pantalla o la ayuda? → **U**
4. ¿Habla de **fallas**, caídas, disponibilidad o resultados correctos? → **R**
5. ¿Habla de **tiempo**, volumen, cantidad de usuarios o recursos? → **P**
6. ¿Habla de **cambiarlo**, mantenerlo, instalarlo, adaptarlo, configurarlo o probarlo? → **S**

Truco: las frases **"facilidad de..."** se resuelven por el objeto. Facilidad de **uso** → U; facilidad de **cambio / corrección / adaptación** → S (mantenibilidad).

3 Palabra clave → letra

seguridad, permisos, auditoría, log de operaciones	**F**	disponibilidad, recuperación, respaldo, exactitud	**R**
accesibilidad, ayuda en línea, manual de usuario	**U**	tiempo de respuesta, concurrencia, escalabilidad	**P**
estética, consistencia de pantallas, mensajes de error	**U**	adaptabilidad, portabilidad, compatibilidad	**S**
lenguaje, motor de BD, arquitectura impuesta	**+**	instalación, configuración, idioma (i18n)	**S**
integración con otro sistema (interfaz)	**+**	mantenibilidad, testeabilidad, extensibilidad	**S**

4 Trampas

- **Seguridad va en F** en FURPS+, aunque en la clasificación de la guía de la cátedra es no funcional "de producto". Si la consigna dice FURPS, es F.
- **Interfaz** en el "+" es la interfaz con **otros sistemas**; la interfaz con el usuario es **U**.
- **Disponibilidad es R**, no P: habla de fallas, no de velocidad.
- **Escalabilidad es P** (soportar más carga); **extensibilidad es S** (agregar funciones).
- **Documentación de usuario es U**; la documentación técnica para mantener es S.
- El **"+"** no se mide como calidad: son restricciones (la guía: "limitan las opciones del diseñador").

5 Cómo encaja con lo de la cátedra

Guía de la cátedra	FURPS+
Funcional: qué hace, "realiza el trabajo"	**F**
No funcional **de producto**: usabilidad, eficiencia, fiabilidad, portabilidad, escalabilidad	**U · P · R · S**
No funcional **organizacional**: entrega, implementación, estándares	**+**
No funcional **externo**: interoperabilidad, legislación, privacidad	**+ (privacidad → F)**
Restricciones (son no funcionales)	**+**

ISO 9126 (conocimiento general): funcionalidad → F · usabilidad → U · fiabilidad → R · eficiencia → P · mantenibilidad y portabilidad → S. La calidad **interna** que el cliente no ve (mantenibilidad) cae casi toda en **S**.

6 Práctica rápida (tapá la columna de la derecha)

Requisito	Letra	Por qué
El sistema emite la factura electrónica al confirmar la venta.	**F**	qué hace
El sistema debe poder migrarse de Windows a Linux sin reescribirse.	**S**	portabilidad / adaptabilidad
El reporte mensual se genera en menos de 30 segundos.	**P**	tiempo
Todas las pantallas usan la misma ubicación para los botones Aceptar y Cancelar.	**U**	coherencia de la interfaz
Los totales calculados no pueden diferir en más de $0,01 de los contables.	**R**	exactitud
Se registra quién modificó cada precio y cuándo.	**F**	seguridad / auditoría
El sistema debe instalarse en una sucursal nueva en menos de una hora.	**S**	instalación
La base de datos debe ser Oracle, porque la empresa ya tiene licencias.	**+**	restricción de diseño
Si se corta la luz, al volver no se pierde ninguna venta confirmada.	**R**	recuperación
Debe cumplir la Ley 25.326 de protección de datos personales.	**+**	restricción legal